



FACULDADE DE ECONOMIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
MESTRADO EM ECONOMIA

NICHOLAS FUNARI VOLTANI

UMA CRÍTICA MARXISTA AO POSTULADO DE KHAZZOOM-BROOKES

NITERÓI – RJ

2026

NICHOLAS FUNARI VOLTANI

UMA CRÍTICA MARXISTA AO POSTULADO DE KHAZZOOM-BROOKES

Projeto de Dissertação apresentado
ao Programa de Pós-graduação em Eco-
nomia da Universidade Federal Fluminense.

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Sá Barreto
Cruz

Co-Orientadora: Profa. Dra. Bianca Aires
Imbiriba Di Maio Bonente

Niterói – RJ

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	JUSTIFICATIVA	7
2.1	Relevância	7
2.2	Motivação	8
3	OBJETIVOS	10
3.1	Objetivos gerais	10
3.2	Objetivos específicos	10
4	METODOLOGIA	12
5	CRONOGRAMA	14
	Referências	15

Resumo

No final do século XIX, W. S. Jevons conjecturou que o aumento da eficiência do uso de carvão induzia ao aumento, não à redução, de seu consumo nas atividades manufatureiras britânicas. Após as crises do petróleo da década de 1970, o mesmo debate foi trazido à tona por economistas neoclássicos sob o nome de “Postulado de Khazzoom-Brookes”, o qual afirma algo similar no tocante ao uso de energia em geral. Neste trabalho, busca-se demonstrar, a partir da teoria do valor-trabalho de Marx, que a lógica imanente do capital necessariamente leva a este resultado que é tomado como “contraditório” pela economia ortodoxa: busca-se mostrar que há um ímpeto imanente ao aumento da eficiência do consumo (relativo) de meios de produção (e, em particular, do “consumo de energia”), junto ao ímpeto do aumento de seu consumo (absoluto).

1 INTRODUÇÃO

Ao final do século XIX, em meio à crescente atividade econômica impulsionada pela Revolução Industrial, William Stanley Jevons publicou o livro *The Coal Question* (1866), no qual aborda a crescente preocupação da época quanto ao esgotamento das minas de carvão, principal combustível dos crescentemente importantes motores a vapor. Uma importante conclusão a que Jevons chega, e que posteriormente consolidou-se sob o nome “paradoxo de Jevons”, é que uma maior eficiência do emprego de carvão induz um *aumento* de seu consumo, oposto à intuição cotidiana que ela induziria uma *diminuição* de seu consumo — pois, intuitivamente menos energia seria necessária para alcançar um mesmo nível de produto.

Jevons trata, portanto, do aumento *absoluto* do consumo de carvão enquanto fonte energética, não obstante a redução *relativa* da necessidade de seu consumo para um mesmo nível prévio de produção — isso pode ser constatado, por exemplo, pelo emprego paulatino de motores com maior eficiência termodinâmica, os quais foram usados em escalas crescentes de produção (e, portanto, de consumo de matéria-prima e de energia). Ou seja, embora tais ganhos de eficiência *permitam* um consumo menor de carvão para um mesmo nível de produção prévio, o que tende a ocorrer é um aumento do nível de produção *efetivo*. De certa forma, a possibilidade de poupar recursos dá espaço para seu consumo alhures, conduzindo a uma maior atividade econômica e, portanto, maior consumo efetivo de carvão do que previamente demandado.

Tal discussão sobre este “paradoxo” obscureceu-se ante o advento da exploração do petróleo e, eventualmente, da energia nuclear, através dos quais os limites energéticos, que outrora estavam no horizonte dos cientistas e dos capitalistas, estava agora como que superado. Tais discussões somente voltam a assumir uma relevância maior quando dos choques do petróleo na década de 1970, em que os aumentos extremos dos preços dos barris de petróleo, levadas a cabo pelos países da OPEP, induziram uma recessão mundial.

De fato, o artigo que é comumente apontado como tendo inaugurado as discussões modernas sobre a problemática de Jevons é de Khazzoom (1980), no qual é abordado o impacto econômico de choques de eficiência energética sobre o consumo *doméstico*¹ — uma problemática candente à época, logo após o segundo choque do petróleo em 1979, que afetava o estilo de vida confortável dos assim chamados “*baby boomers*”.

Os trabalhos basilares desta recharacterização do paradoxo de Jevons são de

¹ Em inglês: de *household appliances*.

Khazzoom (1980, 1987), Brookes (1990) e Saunders (1992), este último sendo o responsável por cunhar a expressão “postulado de Khazzoom-Brookes”:

Postulado de Khazzoom-Brookes: Com um preço real da energia fixo, os ganhos em eficiência energética aumentarão o consumo de energia acima do que seria sem esses ganhos. (Saunders, 1992, p. 135)

O enunciado sobre restrição de “preços reais da energia fixos” é relevante, pois permite (em tese) isolar ganhos de eficiência *de facto* de meras mudanças de preços que possam *aparecer* como tais, mas sem sê-los. Brookes menciona, a título de exemplo, que o choque do petróleo em 1973 “levou 4% do parque industrial americano à falência” — justamente os setores mais dependentes de energia e, portanto, os mais afetados pelos aumentos drásticos do preço do petróleo —, o que levou ao que poderia ser interpretado como um “aumento de eficiência energética” do parque industrial que restou — justamente pelo cessar das atividades destes setores mais intensivos em energia —, “sem que ninguém necessariamente tivesse adotado processos e práticas mais eficientes em termos energéticos” (Brookes, 1990, p. 323).

A discussão destes autores não ocorre num vácuo, porém; muito pelo contrário. Estes artigos fundacionais são, via de regra, *respostas* a artigos de outros autores: Khazzoom (1987) está em diálogo com Lovins (1986...) sobre a aderência de estimativas de poupança de energia *vis-à-vis* eletrodomésticos (“*appliances*”) energeticamente mais eficientes, e Brookes está em diálogo tanto com Keepin e Kats (1988, 1989) e Jones (1989) quanto com Grubb (Brookes, 1990, 1992, 1993; Grubb, 1990, 1992), no que tange à discussão sobre a aderência de aumentos de eficiência energética enquanto políticas para solucionar o aquecimento global, problema que começava a ganhar tração política à época.

Na prática, porém, tais movimentos — variações de eficiência energética e variações do preço da energia — são indissociáveis, cristalizando-se no que a literatura de Economia da Energia passou a chamar de “efeito *rebound*”², que trata sobre a variação do consumo energético após algum “choque de eficiência” que permita maior (ou force uma menor) poupança de energia. O efeito *rebound* é uma espécie de “efeito preço” microeconômico³: é a composição de um “efeito substituição”, pelo qual permite-se uma diminuição no consumo do fator energético de produção, e um “efeito produto”, que expande a fronteira de possibilidade de produção e, portanto, sua demanda/consumo (Saunders, 2009, p. 174).

² Alguns o traduzem como “efeito rebote” ou “efeito bumerangue”. Priorizo o nome no original, em inglês, para que não dê margem para equívocos.

³ A título de ilustração, é costumário empregar casos de *aumento* na eficiência energética para a ilustração do efeito *rebound*. *Mutatis mutandis* para o caso de sua diminuição.

No que tange à observação efetiva deste fenômeno, Sorrell destaca o escopo no qual julga-se adequado avaliar empiricamente o efeito *rebound*:

Para o postulado de K-B [Khazzoom-Brookes], o limite relevante do sistema é normalmente considerado a economia nacional. No entanto, *melhorias na eficiência energética também podem afetar os padrões comerciais e os preços internacionais da energia, alterando assim o consumo de energia em outros países*. [...] Para capturar toda a gama de efeitos *rebound*, o limite do sistema para a variável independente (eficiência energética) deve ser relativamente estreito, enquanto o limite do sistema para a variável dependente (consumo de energia) deve ser o mais amplo possível. (Sorrell, 2007, p. 15, grifo meu).

O postulado de Khazzoom-Brookes, como o paradoxo de Jevons, trata-se de quando o efeito *rebound* é grande o suficiente para que a poupança energética *esperada*, tornada possível pelo choque tecnológico, é totalmente consumida. Dito de outra forma, a poupança *efetiva* ou é nula — i.e. não verifica-se diferença no consumo energético —, ou mesmo “negativa”, consumindo-se *mais* energia do que antes do aumento de eficiência. Neste último caso, diz-se que houve um “efeito *backfire*”⁴. O postulado de Khazzoom-Brookes, portanto, prevê que ganhos de eficiência energética *a nível de uma economia inteira* induzem — ou melhor, *tendem a induzir* — um efeito *backfire* do consumo energético, ou seja, um consumo *efetivo* maior do que o consumo mínimo *esperado*.

Dito de outra forma: o fundamento não só do “postulado de Khazzoom-Brookes” — categoria que tornou-se um artefato de época da literatura da Economia da Energia —, como, e principalmente, do efeito *rebound/backfire* é ser um fenômeno inerentemente macroeconômico/sistêmico, por mais que possa advir de mudanças de produtividade⁵ microeconômicas/setoriais, em decorrência do caráter altamente interconectado e complexo da economia capitalista, tanto a nível local e nacional quanto a nível internacional. Tais análises deste fenômeno passam a ser melhor descritas matematicamente, dessa forma, através de modelos de equilíbrio geral, e.g. como em Hanley *et al.* (2009).

⁴ Ocasionalmente traduzido como “efeito tiro-pela-culatra”. Vide nota acima, mantenho o termo no original por clareza.

⁵ Há uma confusão de termos na economia ortodoxa das categorias “produtividade” e “eficiência”, mediante a prevalência da categoria de produtividade *de fatores de produção*. A rigor, porém, tratam-se de noções distintas, como bem elucidado por Sá Barreto (2022).

2 JUSTIFICATIVA

2.1 Relevância

Discussões sobre sustentabilidade frequentemente caem num discurso de “otimismo tecnológico”, em que presume-se que problemas estruturais de hoje podem ser resolvidos através de avanços tecnológicos; um exemplo em voga hoje em dia é a questão da transição da matriz energética rumo a energias sustentáveis, como uma das principais soluções à descarbonização da economia e mitigação da crise climática. Contudo, mesmo a economia ortodoxa, que tende a ser “apologética” às estruturas capitalistas¹, descobre a contradição deste discurso: a mera busca pelo aumento da eficiência energética pode não só ser inócua à diminuição do consumo energético, como pode até mesmo *aumentá-lo*.

Ainda no íterim do “otimismo tecnológico”, frequentemente adere-se à visão de que o aumento da eficiência tecnológica, ao necessitar de menos recursos para seu funcionamento, teoricamente gerará menos impactos sobre o meio ambiente, em certos casos até mesmo alegando-se a possibilidade de “desmaterialização” da economia (Sá Barreto, 2016).

A própria economia ortodoxa elucida os limites de tais esperanças prometeanas, reconhecendo não só que tais ganhos de eficiência energética tendem a advir do desenrolar “natural” do desenvolvimento capitalista, como que políticas que explicitamente busquem tais ganhos de eficiência podem causar “perdas de peso morto” (*deadweight losses*), ao impor custos aos agentes econômicos e, portanto, diminuindo o “bem-estar geral”.²

No entanto, há uma pressuposição tácita, tanto de uns quanto de outros: de que estas problemáticas são resolvíveis dentro do modo de produção capitalista, ou, melhor dito, que as soluções destes problemas podem ser introjetadas em novas empreitadas do mercado, por exemplo através da imposição de impostos a externalidades negativas de certas indústrias, mercados de carbono etc. Não se ousa, por exemplo, questionar o

¹ Uma discussão detalhada sobre tal caráter da economia ortodoxa (e mesmo heterodoxa) pode ser encontrado em Medeiros (2013).

² “Neste caso” (de aumentos de eficiência “induzidos por políticas”), “a melhoria da eficiência energética pode ser custosa, potencialmente aumentando o preço do produto [que empregue energia]. Ao mesmo tempo, a política [de aumento de eficiência energética] pode induzir, ou mesmo exigir, alterações em outros atributos do produto, como tamanho, peso ou capacidade. Nesse caso, tanto o preço do produto quanto o serviço energético que ele fornece podem mudar juntamente com a melhoria da eficiência energética.” (Gillingham; Rapson; Wagner, 2015). Mesmo Brookes (que não raro advogou seu ceticismo quanto ao “alarmismo” da crise climática em seus artigos) argumenta que “No contexto das ações para lidar com a ameaça do aquecimento global, é o nível de emissão de gases nocivos que precisa ser reduzido. Concentrar-se na melhoria da eficiência energética é, no mínimo, um instrumento oblíquo [*an oblique blunt instrument*] nesse contexto.” (Brookes, 2000, p. 365).

estado atual de coisas, tendo-se sempre à espreita o temor da alocação não-ótima de recursos — logo, custos econômicos, redução do bem-estar geral — que adviriam à ameaça das indústrias já existentes.

2.2 Motivação

Como discutido até aqui, está claro que tais avanços tecnológicos, embora sejam importantes para a economia e o bem-estar da população, não são suficientes *per se* no que tange à mitigação da crise climática, porquanto a questão do consumo energético, inserido no modo de produção capitalista, tem uma tendência imanente a ser fomentado conforme aumenta-se a eficiência de seu emprego; tendem, portanto, a fomentar a produção capitalista, a extração de recursos e suas consequências socioambientais.

Faz-se necessária, porém, uma distinção entre o consumo energético *produtivo/industrial* e o consumo *improdutivo/domiciliar* da energia. No capítulo VII de *The Coal Question*, Jevons aborda a distinção entre o emprego doméstico e o emprego industrial do carvão, ao comentar sobre a possibilidade de aumentos de eficiência termodinâmica dos motores a vapor sobrepujarem a oferta “declinante” de carvão, com que se “neutralizaria os males de combustível escasso e custoso”. Quanto ao seu emprego doméstico, escreve ele:

Este, sem dúvida, pode ser reduzido sem maiores prejuízos além da diminuição do conforto em nossos lares e de uma certa alteração em nossos hábitos nacionais consolidados. O carvão assim economizado seria, em sua maior parte, armazenado para uso das gerações futuras. Mas, mesmo que nossa população pudesse ser induzida a se abster do prazer de uma boa lareira, *a economia obtida não ultrapassaria cerca de um terço do consumo total de carvão*; o consumo doméstico é, em média, de cerca de uma tonelada por ano, por habitante. *Dos outros dois terços, quase um terço é utilizado em nossas siderúrgicas; e o restante em nossas fábricas, fornos e oficinas mecânicas em geral.* (Jevons, 1866, p. 75, grifo meu).

A famosa citação de Jevons, tão empregada por teóricos do efeito *rebound*, trata-se, em contrapartida, do parágrafo seguinte ao supracitado, embora raramente seja reproduzida *in totum*:

Mas a economia do carvão *nas manufaturas* é uma questão diferente. É uma completa confusão de ideias supor que o uso econômico de combustível seja equivalente a um consumo reduzido. O contrário é que é verdade. (Jevons, 1866, p. 75, grifo meu)

A primeira frase, que restringe esta afirmação *ao consumo manufatureiro* de carvão, costuma ser omitida em citações pós-século XIX, embora fosse relevante ao consumo da época de Jevons. Ainda assim, por mais que o consumo domiciliar de energia tenha crescido sobremaneira desde o final do século XIX — consistindo essencialmente em maior adoção residencial de energia elétrica —, mesmo assim ele tende a ser menor do que o consumo industrial de energia³. Faz-se importante, portanto, distinguir tais usos, não só por questões qualitativas, quanto também por seu impacto quantitativo.

Não obstante seus usos serem qualitativamente distintos — o uso domiciliar é (ou tende a ser) improdutivo, enquanto seu uso industrial é empregado para fins de produção de mercadorias/serviços e de geração de lucros —, eles tendem a ser confluídos em análises do efeito *rebound/backfire*. Ofuscam-se, portanto, as distinções qualitativas destes usos, podendo ocorrer situações em que o caso que a diminuição de energia elétrica pelo setor domiciliar seja interpretada como poupança do setor privado, ou em que o aumento dos gastos deste último sejam passíveis de “se tornar culpa” daquele primeiro, coadunando-se com, e reforçando, a visão de mundo capitalista de que a economia é não mais do que a soma dos indivíduos e de suas ações individuais (Medeiros, 2013).

³ Cf. U.S. Energy Information Administration (2026), por exemplo.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivos gerais

Este trabalho busca compreender o postulado de Khazzoom-Brookes — ou melhor, o fenômeno socioeconômico que ele busca descrever — através da teoria do valor-trabalho, exposta por Marx n’*O Capital* (2017; 2014; 2017), valendo-se também de trabalhos posteriores relacionados, como em Sá Barreto (2018). O objetivo é de entender a *necessidade lógica* de sua ocorrência, devida à lógica imanente do capital.

Tal lógica é observável, por exemplo, no ímpeto do capital de aumentar não só a *eficiência* no consumo produtivo de meios de produção — requerer *menos* destes para um nível de produção dado —, mas também a *produtividade* da produção — em um dado período de tempo, produzir mais mercadorias, e, portanto, requerendo *mais* meios de produção (Sá Barreto, 2021, 2022). Em suma: busca-se descrever por que o “postulado de Khazzoom-Brookes” — ou, melhor dito, a ocorrência de efeitos *backfire* do consumo energético mediante aumentos da eficiência de seu uso — é uma lei de tendência (Medeiros, 2013; Lawson, 1997; Bhaskar, 1978, 1998) da economia capitalista.

3.2 Objetivos específicos

Enunciar este fenômeno sob a ótica da teoria do valor-trabalho permite, em particular, compreender como este fenômeno socioeconômico propaga-se socialmente não devido meramente a “hábitos perdulários” (em casos de aumento de consumo), mas — e principalmente — devido ao próprio caráter desmedido da autovalorização do capital. Um dos objetivos de traduzir essa discussão em termos marxistas é de recuperar a relação reflexiva entre produção, distribuição e consumo, analisando-as como momentos da totalidade do movimento do capital (Marx, 2011), buscando desfazer a compreensão intuitiva de que “o capital” restringe-se à esfera da produção, estando a esfera do consumo restrita ao “consumidor final”, ao “mercado”. Evita-se, dessa forma, cair na falácia da composição (“microcomportamentos ditam macrocomportamentos”) ou na lei de Say (“oferta dita demanda”, “produção dita consumo”), recuperando-se a interpenetração de tais momentos.

O objetivo principal de tal análise marxista, sob o prisma da teoria do valor-trabalho, é da descrição do movimento imanente do capital, destacando como, em particular, a questão energética assume a caracterização apreendida pela economia ortodoxa como “paradoxal”. Ou seja, busca não só descrever o vir-a-ser deste fenômeno, como também o porquê da aparência que este assume aos agentes econômicos e, em

particular, aos economistas. (Marx, 2017a, 2014, 2017b).

Esquemáticamente, os objetivos específicos deste trabalho são:

- Fazer uma revisão da literatura sobre o paradoxo de Jevons/postulado de Khazzoom-Brookes/efeito *rebound* e *backfire*;
- Elucidar o movimento do capital enquanto relação reflexiva das esferas econômicas da produção, do consumo e da distribuição (Marx, 2011);
- Descrever como a energia integra-se ao movimento de *produção* do capital (Marx, 2017a; Sá Barreto, 2018, 2022);
- Descrever como a energia integra-se ao movimento de *circulação/rotação* do capital (Marx, 2014; Sá Barreto, 2018, 2022)
- Por fim, destacar como a lógica imanente do capital, em seu movimento de autovalorização, engendra o que se chama de “postulado de Khazzoom-Brookes” enquanto lei de tendência (Medeiros, 2013; Lawson, 1997; Bhaskar, 1978, 1998)

4 METODOLOGIA

O projeto consiste em um trabalho bibliográfico teórico de crítica do postulado de Khazzoom-Brookes sob a teoria marxista do valor-trabalho. Busca-se, para tanto, 1) uma descrição materialista de o que é energia, no que tange ao capital, i.e. como e quando ela se torna passível de ser manuseada em atividades econômicas — i.e. como (e quando) ela devém *mercadoria* —; 2) como a energia torna-se uma mola propulsora para o automovimento do capital, tanto no que tange à sua produção como à sua circulação/rotação; e 3) como o fenômeno “paradoxal” de aumento do consumo energético induz um aumento do consumo energético a nível sistêmico é, em verdade, uma consequência lógica do movimento imanente do capital, ou melhor, uma tendência que faz-se mais ou menos visível, porém que está sempre “latente”. Ou seja, o objetivo é não de meramente “retraduzir” a terminologia neoclássica que descreve este fenômeno em termos marxistas, mas de desvelar seus aspectos mais essenciais e determinantes e, dessa forma, desvendar por que ele *aparece* da forma que aparece, e por que ele *tem* de efetivar-se desta maneira.

Para isso, o trabalho dividir-se-á em uma introdução, 4 capítulos, e uma seção de considerações finais.

A introdução proverá uma introdução à problemática da eficiência e do consumo energéticos, em particular tendo em vista os contextos sociohistóricos à época de Jevons (1866) e de Brookes (1990) e Saunders (1992). Apresentar-se-á também como as discussões destes problemas estão inseridas em panoramas mais amplos e ainda candentes na atualidade, como, por exemplo, na questão da transição energética, que aborda tanto questões de *substituição* energética (e.g. discussões de energia não-fóssil) e de *adição* energética (e.g. proliferação de *data centers* em meio à crescente demanda energética da IA) (Malm, 2016; Monserrate, 2022).

O primeiro capítulo fará uma revisão bibliográfica da literatura sobre o efeito *rebound*, desde a formulação original do problema por Jevons (1866), passando pelos debates pós-crises do petróleo (Khazzoom, 1980, 1987; Keepin; Kats, 1988, 1989; Jones, 1989; Brookes, 1990, 1992, 1993; Grubb, 1990, 1992; Saunders, 1992), até suas discussões mais modernas nas primeiras décadas do século XX (Brookes, 2000; Saunders, 2009; Sorrell, 2007, 2009; Hanley *et al.*, 2009; Gillingham; Rapson; Wagner, 2015) e em meio à proliferação da Inteligência Artificial na década de 2020 (Özsoy, 2024; Mikalauskas; Karaša, 2025).

O segundo capítulo fará uma breve descrição sobre o surgimento histórico da categoria “energia” no contexto capitalista, em decorrência dos desenvolvimentos advin-

dos da Revolução Industrial e da paulatina substituibilidade de trabalhadores humanos por máquinas em processos industriais de produção, cf. Pasquinelli (2022, 2023) e Malm (2013). A importância deste capítulo é de estabelecer uma base materialista sobre o conceito *energia*, melhor delimitando-o para fins de estudo deste trabalho. Busca-se, neste capítulo, uma caracterização do que se denominará de “mercadoria-energia”, uma “reificação” do conceito termodinâmico de “energia”, específica do modo de produção capitalista.

O terceiro capítulo discorrerá sobre o papel da mercadoria-energia enquanto mercadoria e, em particular, enquanto componente do capital constante, buscando desmistificar a noção de “valor/preço da energia” que acaba por ofuscar toda a discussão ortodoxa sobre o postulado de Khazzoom-Brookes (Marx, 2017a; Sá Barreto, 2018).

O quarto capítulo elucidará o importante papel que a mercadoria-energia desempenha do processo de circulação do capital, contribuindo para a aceleração de suas rotações e, dessa forma, permitindo o aumento de sua taxa anual de mais-valor (Marx, 2014; Sá Barreto, 2018, 2022).

A seção de considerações finais fará uma síntese sobre a discussão do postulado de Khazzoom-Brookes à luz da teoria marxista, evidenciando *como* este fenômeno aparece, e *por que* aparece desta forma, tanto para os agentes econômicos em geral, como para os economistas, em particular (Medeiros, 2013; Lawson, 1997; Bhaskar, 1978, 1998). Destacar-se-á também como esta discussão ainda é relevante para discussões atuais, em particular no que tange às crescentes demandas energéticas das *hyperscalers*¹, em meio à atual bolha especulativa de IA (meados da década de 2020).

¹ Empresas responsáveis pela construção de *data centers* capazes de computação em larga escala (ou *hyperscale computing*), cruciais para o treinamento de modelos LLM (*Large Language Models*) de inteligência artificial. Dentre as principais *hyperscalers*, destacam-se: Google, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Meta, Oracle, Cloudflare, Alibaba, etc.

REFERÊNCIAS

- BHASKAR, Roy. **A Realist Theory of Science**. 2. ed. Nova Jersey: Humanities Press, 1978.
- BHASKAR, Roy. **The Possibility of Naturalism**. 3. ed. Londres: Routledge, 1998.
- BROOKES, Leonard G. Energy Efficiency and Economic Fallacies: A Reply. **Energy Policy**, v. 20, n. 5, p. 390–392, 1992.
- BROOKES, Leonard G. Energy Efficiency and The Greenhouse Effect. **Energy & Environment**, v. 1, n. 4, p. 318–333, 1990.
- BROOKES, Leonard G. Energy Efficiency Fallacies Revisited. **Energy Policy**, v. 28, n. 6, p. 355–366, 2000.
- BROOKES, Leonard G. Energy Efficiency Fallacies: The Debate Concluded. **Energy Policy**, v. 21, n. 4, p. 346–347, 1993.
- GILLINGHAM, Kenneth; RAPSON, David; WAGNER, Gernot. The Rebound Effect and Energy Efficiency Policy. **Review of Environmental Economics and Policy**, v. 10, n. 1, p. 68–88, 2015.
- GRUBB, Michael. Communication Energy Efficiency and Economic Fallacies. **Energy Policy**, v. 18, n. 8, p. 783–785, 1990.
- GRUBB, Michael. Reply to Brookes. **Energy Policy**, Elsevier, v. 20, n. 5, p. 392–393, 1992.
- HANLEY, Nick *et al.* Do Increases in Energy Efficiency Improve Environmental Quality and Sustainability? **Ecological Economics**, v. 68, n. 3, p. 692–709, 2009.
- JEVONS, William Stanley. **The Coal Question**. 2. ed. London: Macmillan and Co., 1866. Disponível em:
<https://oll.libertyfund.org/titles/jevons-the-coal-question>.
- JONES, P. M. S. Greenhouse Warming — A Comment. **Energy Policy**, v. 17, n. 6, p. 613–614, 1989.
- KEEPIN, Bill; KATS, Gregory. Greenhouse Warming: Comparative Analysis of Nuclear and Efficiency Abatement Strategies. **Energy Policy**, v. 16, n. 6, p. 538–561, 1988.

- KEEPIN, Bill; KATS, Gregory. The Efficiency-Renewable Synergism. **Energy Policy**, v. 17, n. 6, p. 614–616, 1989.
- KHAZZOOM, J. Daniel. Economic Implications of Mandated Efficiency in Standards for Household Appliances. **The Energy Journal**, v. 1, n. 4, p. 21–40, 1980.
- KHAZZOOM, J. Daniel. Energy Saving Resulting from the Adoption of More Efficient Appliances. **The Energy Journal**, v. 8, n. 4, p. 85–89, 1987.
- LAWSON, Tony. **Economics and Reality**. London: Routledge, 1997.
- MALM, Andreas. **Fossil Capital: The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming**. London ; New York: Verso, 2016.
- MALM, Andreas. The Origins of Fossil Capital: From Water to Steam in the British Cotton Industry. **Historical Materialism**, v. 21, n. 1, p. 15–68, 2013.
- MARX, Karl. **Grundrisse: Manuscritos e econômicos de 1857 - 1858 : Esboços da crítica da economia política**. São Paulo: Boitempo, 2011.
- MARX, Karl. **O Capital: crítica da economia política - Livro I: o processo de produção do capital**. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2017a.
- MARX, Karl. **O capital: crítica da economia política - Livro II: o processo de circulação do capital**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2014.
- MARX, Karl. **O capital: crítica da economia política - Livro III: o processo global da produção capitalista**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2017b.
- MEDEIROS, João Leonardo. **A Economia Diante Do Horror Econômico: Uma Crítica Ontológica Dos Surto de Altruísmo Da Ciência Econômica**. Niterói: Editora da UFF, 2013.
- MIKALAIUSKAS, Ignas; KARAŠA, Darius. From Jevons to Khazzoom-Brookes: Why Energy Efficiency Alone Won't Lead to Sustainability. **Transformations and Sustainability**, v. 1, n. 4, p. 300–327, 2025.
- MONSERRATE, Steven Gonzalez. The Cloud Is Material: On the Environmental Impacts of Computation and Data Storage. MIT Schwarzman College of Computing, 2022. Disponível em: <https://mit-serc.pubpub.org/pub/the-cloud-is-material/release/1>.
- ÖZSOY, Tufan. The “Energy Rebound Effect” within the Framework of Environmental Sustainability. **WIREs Energy and Environment**, v. 13, n. 2, e517, 2024.

PASQUINELLI, Matteo. Labour, Energy, and Information as Historical Configurations: Notes for a Political Metrology of the Anthropocene. **Journal of Interdisciplinary History of Ideas**, v. 11, n. 22, 2022.

PASQUINELLI, Matteo. **The Eye of the Master: A Social History of Artificial Intelligence**. London; New York: Verso, 2023.

SÁ BARRETO, Eduardo. **Ecologia Marxista para pessoas sem tempo**. São Paulo: Usina Editorial, 2022.

SÁ BARRETO, Eduardo. Fundamentos para a crítica ecológica do capitalismo no Livro I de O Capital (ou: esse não é mais um texto sobre ruptura metabólica). In: MEDEIROS, João Leonardo; SÁ BARRETO, Eduardo (ed.). **Para que leiam O capital: interpretações sobre o Livro I**. São Paulo: Usina Editorial, 2021.

SÁ BARRETO, Eduardo. Marx Contra o Otimismo Tecnológico: Economia "Imaterial" Desmistificada e Desdobramentos Para as Questões Ambientais. **Nova Economia**, SciELO Brasil, v. 26, p. 97–122, 2016.

SÁ BARRETO, Eduardo. **O Capital Na Estufa: Para a Crítica Da Economia Das Mudanças Climáticas**. Rio de Janeiro: Consequência, 2018.

SAUNDERS, Harry D. The Khazzoom-Brookes Postulate and Neoclassical Growth. **The Energy Journal**, v. 13, n. 4, p. 131–148, 1992.

SAUNDERS, Harry D. Theoretical Foundations of the Rebound Effect. In: EVANS, Joanne; HUNT, Lester C. (ed.). **International Handbook on the Economics of Energy**. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.

SORRELL, Steve. Jevons' Paradox Revisited: The Evidence for Backfire from Improved Energy Efficiency. **Energy policy**, Elsevier, v. 37, n. 4, p. 1456–1469, 2009.

SORRELL, Steve. **The Rebound Effect: An Assessment of the Evidence for Economy-Wide Energy Savings from Improved Energy Efficiency**. [S. l.]: UK Energy Research Centre London, 2007. Disponível em: <http://www.rshanthini.com/tmp/CP551/ReboundEffectReport.PDF>.

U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. **U.S. Energy Information Administration - EIA - Independent Statistics and Analysis**. [S. l.: s. n.]. Disponível em: <https://www.eia.gov/totalenergy/data/browser/index.php?tbl=T02.01A#/?f=M&start=197301&end=202511&charted=6-12-18>. Acesso em: 7 mar. 2026.